

Datainsamling som beslutsunderlag

Implementation och utvärdering av ett analyssystem inom B2C EdTech

Författarens namn: David Segerbo
Handledarens namn: Sebastian Lindgren



ABSTRACT

This paper investigates how a custom-built feedback feature, implemented within an existing Astro.js website with a Node.js/Express backend and MongoDB database, can be used to collect and visualize user interest, and to what extent such a system can serve as a decision-making tool for product selection in a B2C educational technology company.

The study begins with a literature review of existing analytics methods and tools relevant to measure user interest in a B2C EdTech context. It distinguishes between active and passive data collection approaches. Based on the literature, a self-developed analytics system was implemented on Lindcode AB's website, combining passive page-view tracking with an active interest button, and storing all interaction data in MongoDB via a REST API.

The collected data was visualized through a dashboard to identify user patterns, session behavior, and interest in specific courses. Results from a three-week data collection period (867 events across 44 sessions) showed that the system could meaningfully distinguish between passive browsing and active expressions of interest. It also showed that the combination of behavioral data with form submissions provided a more nuanced picture of user interest than either source alone.

The study concludes that a self-developed system of this kind is technically feasible and can generate a useful, albeit currently limited, decision-making basis. However, its long-term value depends on continued data collection and is best used as a complement to general analytics tools rather than a replacement.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Figurförteckning	5
Tabellförteckning	5
1. INLEDNING	6
1.1 BAKGRUND	6
1.1.1 Datainsamling	6
1.1.2 GDPR	6
1.1.3 Aktiv och passiv datainsamling	6
1.1.4 Kvalitativ metod	7
1.1.5 Kvantitativ metod	7
1.1.6 Vikten av att säkerställa noggrann och lämplig datainsamling	7
1.1.7 Problem relaterade till att upprätthålla integriteten i datainsamlingen	8
1.1.8 Kvalitetsförsäkring och kvalitetskontroll	8
1.2 SYFTE	9
1.3 AVGRÄNSNING	10
2. METOD OCH GENOMFÖRANDE	10
2.1 Systemöversikt	10
2.2 Datamodell	11
2.3 Session-identifiering	11
2.4 Datainsamling i Frontend	11
2.4.1 Spårning av sidvisningar	11
2.4.2 Intressespårning via klick	12
2.5 Backend-API	12
2.6 Kompletterande datakällor	12
2.7 Begränsningar	12
2.8 Testning	13
2.8.1 Miljöer	13
2.8.2 End to End	14
2.8.3 Stickprov	14
3. RESULTAT	16
3.1 Övergripande händelsebild	16

3.2 Sessionssegmentering.....	16
3.3 Sidinteraktion och varaktighet.....	17
3.4 Kursengagemang.....	18
3.5 Volymutveckling över tid	19
3.6 Signeringssessioner och korsande beteende	20
3.7 Testresultat.....	21
3.7.1 End-To-End	21
3.7.2 Stickprov.....	22
4. DISKUSSION.....	23
Systemets nytta som beslutsunderlag	23
Tekniska begränsningar och möjliga förbättringar.....	23
Säkerhet och skalbarhet.....	24
Separering av analysansvar	24
Reflektion kring stickprovets tillförlitlighet.....	24
Reflektion kring end-to-tend testningen	25
5. Slutsats	25
6. KÄLLFÖRTECKNING.....	27

Figurförteckning

Figure 1 Händelsefördelningen: munkdiagram över antal visningar, gillningar och inskickade	16
Figure 2 Jämförelse av sessionsegment: kort versus lång varaktighet	17
Figure 3 Genomsnittlig varaktighet per sida	17
Figure 4 Vanligaste ingångssidor, topp 10	18
Figure 5 Kursengagemang: händelser och gillningar per kurs	19
Figure 6 Händelser per dag, uppdelat per åtgärdestyp	19
Figure 7 Signeringssessioner: varaktighetsprofil	20
Figure 8 Kursförfrågare: korsande beteende med gillningar	20

Tabellförteckning

Table 1 Data modell för registrerade händelser	11
Table 2 Applikationsmiljöer	13
Table 3 Testningsmiljöer	13
Table 4 Testfalls struktur	14
Table 5 Facit: förväntade varaktighetsintervall per sidtyp	15
Table 6 Endpoint Resultat	21
Table 7 Stickprov: andel sidvisningar/vistelser per bedömningskategori, ej aggregerat vs. aggregerat	22

1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

1.1.1 Datainsamling

Datainsamling är processen av att samla in mätbar information gällande variabler som man är intresserad av. När detta görs systematiskt blir det möjligt att besvara de frågor som angetts, testa de hypoteser man har, samt utvärdera resultaten.

Datainsamling är en gemensam grund för alla studieområden, oavsett vilket studiefält. Även om metoderna av hur datainsamlingen implementeras skiftar, är betoningen på noggrann och sanningsenlig insamling av data densamma i varje område.¹

1.1.2 GDPR

GDPR är EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation. Ett av syftena är att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter.²

När det kommer till datainsamling måste man följa GDPR. Personuppgifter bör endast behandlas när det inte är möjligt utföra behandlingen på något annat sätt. När möjligheten finns att använda anonyma uppgifter bör man göra det.

När personuppgifter behövs ska de vara lämpliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för ändamålet. Det är företaget/organisationens ansvar som personuppgiftsansvarig att bedöma hur mycket data som behövs och säkerställa att irrelevanta uppgifter inte samlas in.³

1.1.3 Aktiv och passiv datainsamling

Aktiv datainsamling sker när det finns direkt kontakt mellan de som samlar in uppgifterna och deltagarna. Deltagarna är därmed informerade om att den data de kommer att producera (t.ex. besvara en enkät, delta i en digital textfokusgrupp) kommer att användas för dataanalys.

Utifrån detta resonemang kan den direkta kontakten vara antingen aktiv eller passiv. Vid aktiv datainsamling försöker den som samlar in uppgifter aktivt identifiera och rekrytera deltagare med specifika egenskaper eller erfarenheter, vilket är den vanligaste datainsamlingsmetoden för

¹ "Data Collection", åtkomstdatum 05 maj 2026, https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dctopic.html.

² "Integritetsskyddsmyndigheten | IMY", åtkomstdatum 13 maj 2026, <https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/>.

³ "How Much Data Can Be Collected? - European Commission", åtkomstdatum 06 maj 2026, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/rules-business-and-organisations/principles-gdpr/how-much-data-can-be-collected_en.

kvalitativa studier. En av metoderna av aktiva datainsamlingsmetoder är t ex. att lägga upp en enkät och ha direktkontakt med målgruppen och informerar om vilken specifik typ av information man är ute efter.

Vid passiv datainsamling gör man en enkät eller ett inlägg och lägger bara upp den offentligt för att se om någon svarar på den eller ej. Detta görs utan direktkontakt med målgruppen som kommer ta del av den. Detta är i sig den vanligaste datainsamlingsmetoden för kvantitativa studier.

Metoden för passiv datainsamling innebär att samla in kommentarer och/eller inlägg för vidare analys utan att de som skrivit är medvetna om att de ingår i en studie.⁴

1.1.4 Kvalitativ metod

För att få en så heltäckande bild som möjligt av det som ska undersökas kan man kombinera kvalitativ och kvantitativ metod.

Kvalitativ metod är t ex intervjuer. Här tas hänsyn till fler olika aspekter hos intervjupersonen. Dessa är bland annat subjektiv beskrivning av den faktiska händelsen eller skeendet samt hur intervjupersonen kände inför detta. I en kvalitativ undersökning, till skillnad från en kvantitativ, finns det gråskalor i svaren.

Eftersom kvalitativ metod strävar efter att få till en helhetsbeskrivning av det som ska undersökas omfattar den färre undersökta personer än en kvantitativ metod där man kan processa stora mängder data lättare.⁵

1.1.5 Kvantitativ metod

Kvantitativ metod går ut på att samla in stora mängder data som är objektivt mätbara. Det rör sig om empiriskt mätbara data som ska gå att kvantifiera. Forskaren behöver inte vara en del av det hen undersöker och de data som samlas in analyseras med utgångspunkt i hypoteser som går att testa. Här utgår man från en större mängd människor som är noga utvalda för att utgöra ett representativt urval av befolkningen eller den grupp som ska undersökas.⁶

1.1.6 Vikten av att säkerställa noggrann och lämplig datainsamling

Oavsett vilket studieområde datainsamlingen utförs via, eller hur data definieras (d.v.s. kvantitativt eller kvalitativt) är noggrann datainsamling avgörande för att upprätthålla undersökningens integritet. Både valet av ett lämpligt datainsamlingsverktyg (befintliga, modifierade eller nyutvecklade) och tydligt formulerade instruktioner för de korrekta användning minskar risken för att fel uppstår.

⁴ "Passive data collection on Reddit: a practical approach – Tiago Rocha-Silva, Conceição Nogueira, Liliana Rodrigues, 2024", åtkomstdatum 06 maj 2026, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17470161231210542>.

⁵ "NE, Kvalitativ metod", NE, åtkomstdatum 09 maj 2026, <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-metod>.

⁶ "NE, Kvantitativ metod", NE, 18 maj 2026, <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantitativ-metod>.

Konsekvenserna av om datainsamlingen genomförs slarvigt kan vara att det som efterfrågas i undersökningen är svårt att få säkra svar på. Det går inte att upprepa och validera undersökningen. Det är också ett slöseri med resurser med förvrängda resultat. Falska resultat i en undersökning vilseleder även andra som ska göra undersökningar.

Även om graden av påverkan från bristfällig datainsamling kan variera beroende på disciplin och undersökningens karaktär, finns det en potentiell risk att orsaka oproportionerlig skada när dessa undersökningsresultat används för att stödja rekommendationer inom den offentliga sektorn.⁷

1.1.7 Problem relaterade till att upprätthålla integriteten i datainsamlingen

Den huvudsakliga anledningen till att man bör bevara dataintegritet i sin undersökning är för att stödja och underlätta felsökningsprocessen i datainsamlingen. Oberoende om detta görs med avsikt eller ej, d.v.s. om det görs i avsikt att förfalska sin studie eller vid systematiska eller slumpmässiga fel.

För att bevara ens dataintegritet finns det två metoder man använder för att förbygga studien som ska genomföras. Dessa två metoder är Kvalitetssäkring och Kvalitetskontroll. *Kvalitetssäkring* sker i förarbetet till datainsamlingen och *Kvalitetskontroll* sker under datainsamlingsprocessen, samt efter den har blivit avslutad.⁸

1.1.8 Kvalitetsförsäkringen och kvalitetskontroll

Kvalitetssäkring syftar till att förebygga problem innan de uppstår, vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa tillförlitlig datainsamling. Grunden är en välstrukturerad procedurmanual. Bristfälliga manualer leder ofta till problem som osäkerhet kring ansvarsfördelning, ofullständiga förteckningar över vilka uppgifter som ska samlas in, vaga instruktioner för datainsamlingsinstrument, otydliga riktlinjer för utrustning samt avsaknad av rutiner för att dokumentera procedurförändringar.

En central del av kvalitetssäkringen är rekryterings- och utbildningsplanen. Utbildningen ska förmedla värdet av tillförlitlig datainsamling och motverka så kallad "drift", dvs. när personal oavsiktligt avviker från protokollet. Sådana avvikelser åtgärdas genom kompletterande utbildning, vilket bör framgå av manualen. För kvalitativa forskningsstrategier som observationer, intervjuer och etnografi är det svårare att formulera generella riktlinjer, eftersom forskaren ofta själv utgör det primära mätinstrumentet.

Kvalitetskontroll sker under och efter datainsamlingen och innefattar upptäckt, övervakning och åtgärd. En tydlig kommunikationsstruktur är avgörande. Det får inte råda oklarheter kring hur fel rapporteras mellan personal och ansvariga forskare. Övervakning kan ske genom platsbesök,

⁷ "Data Collection", åtkomstdatum 07 maj 2026,
https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dctopic.html.

⁸ "Data Collection".

telefonkonferenser eller regelbunden granskning av datarapporter för att identifiera inkonsekvenser och extremvärden. Utan löpande granskning försvåras möjligheterna att säkerställa att insamlingen följer fastställda procedurer.

Korrigerande åtgärder syftar till att minimera framtida avvikelser. Problem som kräver omedelbar åtgärd inkluderar systematiska fel, protokollöverträdelser och vetenskaplig oredlighet. Inom samhälls- och beteendevetenskaperna rekommenderas sekundära mått för att verifiera datakvaliteten, exempelvis genom att ställa samma frågor på olika sätt i en enkät.

Sammanfattningsvis bör datakvalitet adresseras på varje enskild mätning såväl som på aggregerad nivå. Oavsett disciplin är noggrann dokumentation av insamlingsprocessen — före, under och efter genomförandet — avgörande för att upprätthålla dataintegriteten.⁹

1.2 SYFTE

Syftet med den här studien är att undersöka befintliga analytiska metoder och verktyg relevanta för ett B2C EdTech-företag, samt att implementera en egenutvecklad feedbackfunktion i Lindcode AB:s webbplats, komplett med datainsamling, lagring och visualisering, för att sedan utvärdera huruvida ett sådant system kan fungera som beslutsunderlag vid val av utbildningsprodukter att lansera.

Den övergripande frågeställningen lyder: *Hur kan en egenutvecklad feedback-funktion, implementerad i en befintlig Astro.js-webbplats med Node.js/Express-backend och MongoDB, användas för att samla in och visualisera användarintresse? I vilken utsträckning kan ett sådant system utgöra ett användbart beslutsunderlag för produktval i ett B2C-företag inom utbildningsbranschen?*

För att besvara denna fråga bryts studien ned i fyra delfrågor. Den första är av kartläggande karaktär och undersöker vilka befintliga analytics-verktyg och analysmetoder som är relevanta för att mäta användarintresse i ett B2C EdTech-sammanhang, samt hur dessa skiljer sig åt. Den andra delfrågan fokuserar på den tekniska implementeringen och behandlar hur en interaktiv feedback-komponent — exempelvis en intresseknapp — kan byggas in i Lindcodes Astro.js-webbplats med tillhörande backend-endpoint och datalagring i MongoDB. Den tredje delfrågan rör visualisering och undersöker hur insamlade data kan presenteras i ett dashboard, antingen egenutvecklat eller Grafana-baserat, på ett sätt som genererar användbara trender och beslutsunderlag. Slutligen behandlar den fjärde delfrågan systemets praktiska nytta och begränsningar, det vill säga i vilken grad det byggda systemet faktiskt kan stödja produktbeslut.

⁹ "Integritetsskyddsmyndigheten | IMY".

1.3 AVGRÄNSNING

Projektet är noggrant avgränsat vad gäller flera olika områden. Vad gäller den tekniska stacken används Astro.js med HTML och CSS för frontend-komponenten, Node.js med TypeScript och Express för backend-API:et samt MongoDB som databas. Inga externa betalda analytics-plattformar integreras. Systemet är helt egenutvecklat.

Vad gäller funktionsomfånget implementeras en enskild interaktiv komponent, exempelvis en "Gilla"-knapp eller intresseindikator, på relevanta sidor i Lindcodes befintliga webbplats. Inga andra delar av webbplatsen byggs om eller förändras.

För visualisering av insamlade data utvecklas antingen ett enkelt egenutvecklat adminpanel i Astro.js eller HTML, eller ett Grafana-dashboard kopplat till MongoDB. Valet mellan dessa alternativ motiveras i rapporten utifrån litteraturstudiens slutsatser. De datakällor som används begränsas till interna interaktionsdata i form av klick och tidsstämplar. Söktrendanalys och externa marknadsdata ingår inte i implementeringen.

Tidsmässigt är projektet uppdelat i två faser. Projektet startade 27 april 2026, programmeringsdelen avslutas omkring den 5 juni 2026, varefter rapport och presentation färdigställs med slutdatum den 15 juni 2026.

2. METOD OCH GENOMFÖRANDE

I detta avsnitt beskrivs det praktiska genomförandet av det datainsamlingssystem som utvecklades för att samla in och analysera användarbeteende på webbplatsen. Systemet byggdes som ett kompletterande analyslager integrerat i Lindcode ABs befintliga webbplattform.

2.1 Systemöversikt

Analyssystemet följer en klient-server-arkitektur där en frontend-klient inbäddad i webbplatsen fångar upp användarbeteende och skickar det till ett REST API-backend, som i sin tur lagrar varje händelse i en MongoDB-databas. Inga externa analystjänster användes — hela kedjan byggdes specifikt för detta projekt för att säkerställa full kontroll över vilken data som samlades in och hur den hanterades.

2.2 Datamodell

Varje registrerad händelse lagras som ett dokument i en MongoDB-samling med hjälp av ett Mongoose-schema. Följande tabell utgör en enskild analyshändelse:

Table 1 Data modell för registrerade händelser

Fält	Typ	Beskrivning
Session_id	String	En unik identifierare för webbläsarsessionen.
Path	String	URL-sökvägen användaren besökte.
Action	Enum(view/like)	Typen av händelse som registrerades.
Duration	Number	Tid spenderad på sidan, i sekunder.
Course_id	String	Kursen kopplad till händelsen, om tillämpligt.
Timestamp	Date	Serversidans tidpunkt för den registrerade händelsen.

Fältet action skiljer mellan två händelsetyper: passiva sidvisningar (view) och explicita intressesignaler (like), vilket motsvarar att en användare klickar på intresseknappen på en specifik kurssida.

2.3 Session-identifiering

För att kunna spåra beteende över flera undersidor på Lincodes hemsida utan att kräva användarinloggning genererades en sessionsidentifierare på klientsidan med hjälp av webbläsarens inbyggda funktion `crypto.randomUUID()`. Vid en användares första besök skrivs detta UUID till `sessionStorage`, vilket begränsar det till den aktiva webbläsarfliken och raderas automatiskt när fliken stängs. Vid efterföljande navigeringar inom samma session hämtas den befintliga identifieraren istället för att en ny skapas. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att gruppera beteende över flera undersidor per session utan att lagra någon personligt identifierbar information, vilket ligger i linje med GDPRs princip om dataminimering.

2.4 Datainsamling i Frontend

Två separata frontend-skript ansvarar för att fånga upp händelser, båda skrivna i TypeScript och är inbäddade i webbplatsens komponentlayout. Dessa representerar varsin form av datainsamling — en passiv och en aktiv.

2.4.1 Spårning av sidvisningar

Spårning av sidvisningar implementerades globalt och utgör den passiva datainsamlingen i systemet. En `visibilitychange`-händelselyssnare kopplades till hemsidan och aktiveras när en användare navigerar bort eller byter flik. `Visibilitychange` upptäcker när en hemsida blir synlig eller dold för användaren, (t.ex. när användaren går till en annan sida eller undersida som ändrar på

url:en eller om användaren minimerar fönstret). När detta sker beräknar skriptet den tid som förflutit sedan sidan blev aktiv, konstruerar ett dataobjekt och skickar det med hjälp av webbläsarens navigator.sendBeacon() API. Detta API valdes specifikt eftersom det garanterar att förfrågan levereras även när sidan håller på att stängas — ett scenario där vanliga fetch-anrop är opålitliga. När sidan återgår till ett aktivt tillstånd återställs starttimern för att korrekt mäta nästa aktiva period.

2.4.2 Intressesparning via klick

Intressesparning via klick utgör den aktiva datainsamlingen och implementerades på enskilda kurssidor via en klickhändelselyssnare kopplad till en intresseknapp. Ett klick på knappen är ett medvetet val från användaren och utgör därmed en explicit signal om intresse för en specifik kurs. Vid klicket registrerar skriptet hur länge sidan varit aktiv, paketerar detta tillsammans med aktuell sökväg, sessions-ID och kurs-ID, och skickar det till API:et via ett fetch-baserat anrop. I båda fallen läses course_id från sessionStorage, där det förväntas ha lagrats när användaren navigerade till en kurssida. Om inget course_id finns skickas en tom sträng.

2.5 Backend-API

Backend byggdes med Node.js och Express med TypeScript. Det exponerar ett REST API med en POST/analytics-endpoint som tar emot dataobjekt från frontend, lägger det till en serversidans tidsstämpel och lagrar dokumentet i MongoDB via Mongoose. Serversidans tidsstämpel prioriterades framför klientsidans för att undvika inkonsekvenser orsakade av skillnader i klientenheters systemklockor.

Utöver datainsamling tillhandahåller API:et flera läs-endpoints som användes vid analys av insamlade data:

- Hämtning av alla händelser, filtrerbara på path, session_id, course_id och action.
- Varaktighetsbaserade frågor med min- och max-gränser.
- Tidsstämpelbaserade frågor med start- och end-parametrar som ISO-datumsträngar.

2.6 Kompletterande datakällor

Utöver beteendeanalysen samlades ytterligare användarinput in via webbplatsen i form av ett feedbackformulär och ett kursförfrågningsformulär. Dessa utgör en mer aktiv form av datainsamling där användaren medvetet väljer att dela med sig av sina åsikter och önskemål. Data från dessa formulär analyserades tillsammans med beteendesignalerna för att ge en mer fullständig bild av användarintresse och eventuella innehållsluckor i kursutbudet.

2.7 Begränsningar

Flera begränsningar uppstod till följd av de designval som gjordes under implementationen. Eftersom session-storage är begränsad till enskilda flikar genererar en användare som öppnar

webbplatsen i flera flikar samtidigt separata sessionsidentifierare, vilket potentiellt kan påverka sessionsmätningarnas tillförlitlighet. Eftersom ingen användarautentisering används är det heller inte möjligt att skilja återkommande användare åt över separata sessioner — varje ny flik eller omstart av webbläsaren resulterar i ett nytt UUID.

Varaktighetsmätningen förlitar sig på `visibilitychange`-händelsen, som fungerar tillförlitligt i de flesta moderna webbläsare men kan bete sig inkonsekvent i vissa mobilwebbläsare, eller i fall där operativsystemet avslutar fliken utan att händelsen hinner utlösas. I sådana fall registreras inte den sista sidvisningshändelsen för sessionen.

Slutligen är fältet `course_id` endast ifyllt när värdet explicit skrivits till session-storage innan händelsen inträffar. Eventuella fel i hur kurssidor initierar detta värde resulterar i händelser med ett saknat `course_id`, vilket begränsar möjligheterna till analys på kursnivå.

2.8 Testning

2.8.1 Miljöer

För att säkerställa att följande tester kan bli reproducerbara redovisas nedan de versioner av verktyg som testningen genomfördes med.

Table 2 Applikationsmiljöer

Dependencies	Version
Express	v. 5.2.1
Mongoose	v. 9.2.1
MongoDB	v. 7.1.0
Typescript	v. 5.9.3

Table 3 Testningsmiljöer

devDependencies	Version
Jest	v. 29.7.0
Ts-Jest	v. 29.4.12
SuperTest	v. 7.2.2
Mongodb-memory-server	v. 11.2.0
@types/jest	v. 30.0.0
@types/supertest	v. 7.2.1

2.8.2 End to End

För att kvalitetssäkra backend-API:et skrevs end-to-end-tester med Jest och Supertest, kompletterat med mongodb-memory-server för att köra testerna mot en riktig, isolerad MongoDB-instans i minnet. Valet av end-to-end-tester framför enbart enhetstester motiveras av att systemets huvudsakliga risk inte ligger i isolerade enskilda funktioner, utan i hela kedjan HTTP-request → controller → Mongoose-modell → databas → svar. Testerna verifierar därför både HTTP-svarets statuskod och innehåll, samt att den faktiska posten som sparas i databasen stämmer med förväntat resultat.

Testsviten byggdes upp för varje endpoint (POST /analytics samt samtliga GET-endpoints för att hämta all data och filtrera på path, session-ID, kurs-ID, händelsetyp, varaktighet och tidsintervall) och omfattar både normalfall (giltig indata, förväntat träffresultat) och i de fall det blev fel (saknade obligatoriska parametrar, ogiltiga värden, tomma träffmängder). Varje testfall isoleras genom att databasen rensas efter varje enskilt test, vilket säkerställer att testerna är oberoende av varandra och kan köras i valfri ordning.

Ett representativt exempel på testfallens struktur visas nedan:

Table 4 Testfalls struktur

```
it("stores a valid event and sets a server-side timestamp", async () => {
  const res = await request(app).post("/analytics").send(payload);
  expect(res.status).toBe(201);
  const saved = await Analytics_Model.findOne({ session_id: payload.session_id});
  expect(saved!.timestamp).toBeInstanceOf(Date);
});
```

2.8.3 Stickprov

Utöver den automatiserade end-to-end-testningen genomfördes en kompletterande stickprovskontroll av redan insamlad data, i syfte att bedöma huruvida de loggade varaktighetsvärdena speglar rimligt användarbeteende. Detta är något de automatiserade testerna i kapitel 2.8.2 End to end inte kan avgöra, eftersom de endast verifierar att systemet beter sig konsekvent utifrån given indata, inte att indata i sig motsvarar verkligheten.

Till skillnad från en fullständigt oberoende validering, där varje scenario utförs och tas tid på manuellt i realtid, byggde detta stickprov på ett i förväg definierat facit i form av domänbaserade, förväntade tidsintervall per sidtyp. Fyra sidtyper identifierades utifrån webbplatsens struktur: startsida, kurslista, enskild kurssida samt "Om oss". För varje sidtyp fastställdes ett rimligt intervall,

en nedre varningsgräns för orimligt kort varaktighet och en övre varningsgräns för orimligt lång varaktighet, baserat på sidans syfte och förväntade innehållsmängd (se Tabell 5).

Table 5 Facit: förväntade varaktighetsintervall per sidtyp

Sida	Rimligt intervall	Varningsflagga (för lågt)	Varningsflagga (för högt)	Kommentar
Startsida	20-60 sek	< 5 sek	>4 min	Ofta en "hub" – besökare ska snabbt vidare till kurser, inte stanna länge
Kurssida (kurslista/kategori)	40-90 sek	< 5 sek	>5 min	Jämförelse mellan kurser tar tid – naturligt lite längre
Enskild kurssida (detaljvy)	1-3 min	< 8 sek	>10 min	Innehåller ofta kursbeskrivning, pris m.m. – kräver läsning
Om oss	30-90 sek	< 5 sek	>5 min	Sällan huvudmål men ska kännas trovärdig – för kort tid kan tyda på att ingen faktiskt läser texten

15 unika sessioner valdes slumpmässigt ur den insamlade datamängden, exklusive sessioner som identifierats som interna testkörningar. Det bör understrykas att detta motsvarar ett relativt begränsat urval — cirka en tredjedel av de totalt 44 unika sessioner som samlades in under mätperioden. Mätperioden var förhållandevis kort (drygt tre veckor) och genomfördes mot ett litet antal faktiska besökare i en tidig beta-fas av webbplatsen. Stickprovet bör därför betraktas som en indikativ kvalitetskontroll snarare än en statistiskt representativ undersökning av systemets träffsäkerhet i stor skala.

För varje vald session hämtades samtliga tillhörande händelser via GET /analytics/session/:session_id och varje enskild sidvisning klassificerades enligt sidtyperna i Tabell 6 samt jämfördes mot respektive intervall.

En inledande genomgång visade att en betydande andel av sidvisningarna flaggades som orimligt korta. Vid närmare granskning framkom att detta delvis berodde på hur visibilitychange-händelsen genererar flera separata loggposter för samma sammanhängande besök, till exempel vid snabb navigering fram och tillbaka mellan sidor inom kort tid. Stickprovet kompletterades därför med ett aggregeringssteg, där på varandra följande händelser med identisk path inom samma session slogs samman till en enskild "vistelse" med summerad varaktighet, innan jämförelse mot facit genomfördes.

3. RESULTAT

3.1 Övergripande händelsebild

Data som redovisas samlades in under perioden 21 maj till 11 juni 2026 via analyssystemet integrerat i Lindcodes webbplats.

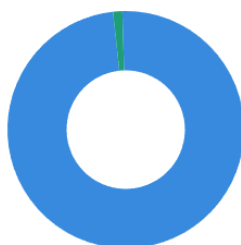
Under mätperioden registrerades total 867 händelser fördelade på 44 unika sessioner. Den genomsnittliga sessions längden uppgick till 30 sekunder. Av samtliga sessioner innehöll 10% minst en gillningshändelse, vilket indikerar att en andel av besökarna aktivt signalerade intresse för en specifik kurs.

Händelsefördelningen visar att huvuddelen av registrerade händelser utgjordes av passiva sidvisningar (view), följt av uttryckliga intressesignaler (like) och inskickade formulär. Den exakta fördelningen framgår av figur 1.

Figure 1 Händelsefördelningen: munkdiagram över antal visningar, gillningar och inskickade

Alla händelser per åtgärds typ
Fördelning av visning, gilla och signering

■ Visning — 856 ■ Gillning — 11



3.2 Sessionssegmentering

Sessionerna delades in i två segment. Det längre segmentet, dvs. sessioner där en händelse översteg 120 sekunder, omfattade 9 sessioner med en genomsnittlig varaktighet på 20 minuter och 15 sekunder. Av dessa innehöll 11% en gillningshändelse, och varje session besökte i genomsnitt 4,7 unika sidor. Det kortare segmentet, dvs. sessioner under 120 sekunder, omfattade 31 sessioner med en genomsnittlig varaktighet på 37 sekunder, en gillningsandel på 10% och 3,5 genomsnittliga sidbesök per session.

Figure 2 Jämförelse av sessionsegment: kort versus lång varaktighet

Jämförelse av sessionsegment

Sessioner delade vid 120 sek — gilla-andel och siddjup per segment

SEGMENT	SESSIONER	GENOMSN. VARAKTIGHET	GILLA-ANDEL	GENOMSN. SIDOR
Hög (>120 sek)	9	1215 sek	11% ■	4.7
Låg (≤120 sek)	31	37 sek	10% ■	3.5

3.3 Sidinteraktion och varaktighet

Den genomsnittliga interaktionstiden varierade tydligt mellan olika sidor. De sidor med längst genomsnittlig varaktighet var *"/insights"* och *"Microsoft Office for Beginners (Word, Excel, Powerpoint) Kurs: OFC26A34"*, vilket tyder på att dessa sidor engagerade besökarna i högre utsträckning. De mest besökta ingångssidorna framgår av figur 4, där *"Introduction to Object-Oriented programming"* utmärkte sig som den vanligast förekommande startsidan.

Figure 3 Genomsnittlig varaktighet per sida

Hur länge varje sida interageras med

Genomsnittlig sessionslängd (sekunder) per sida

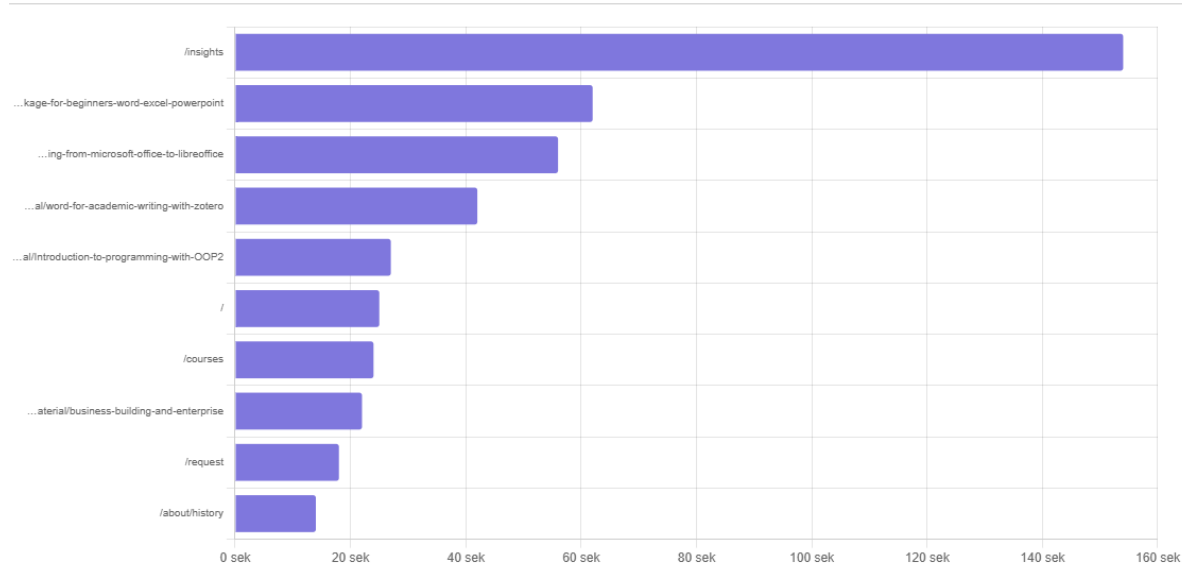
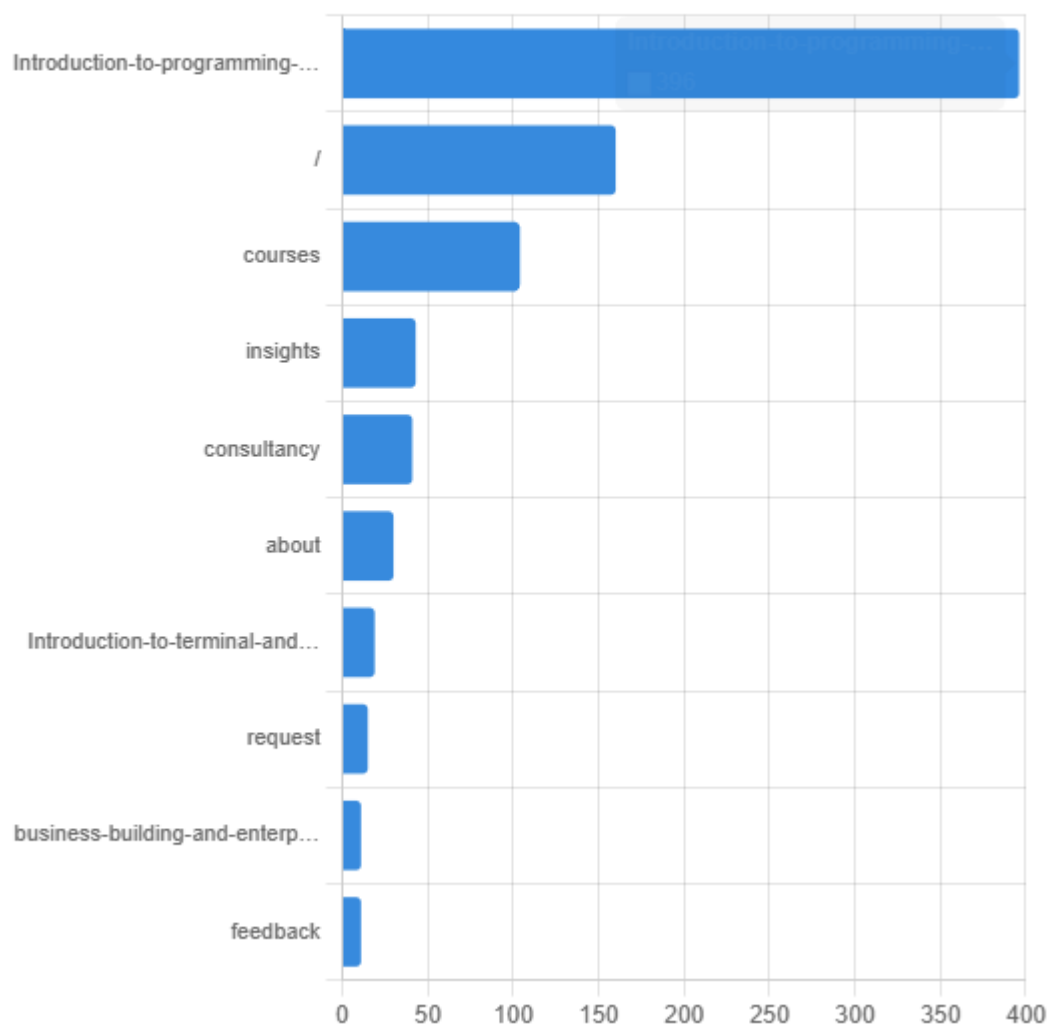


Figure 4 Vanligaste ingångssidor, topp 10

Vanligaste ingångssidor

Mest besökta sidor, topp 10



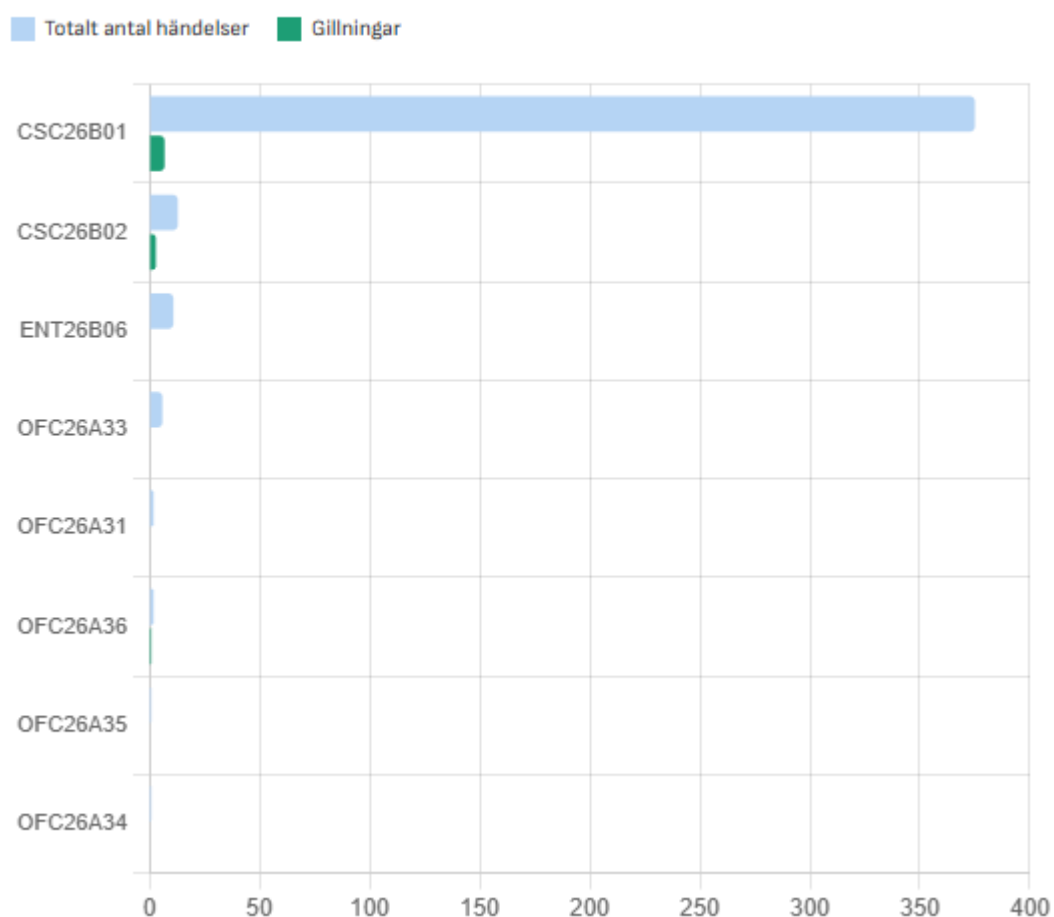
3.4 Kursengagemang

På kursnivå uppvisade CSC26B01 det högsta totala antalet händelser med 375 registrerade interaktioner, varav 7 utgjordes av gillningar. CSC26B02 hade den högsta andelen gillningar i förhållande till totalt antal händelser, vilket indikerar ett relativt sett starkt användarintresse för denna kurs.

Figure 5 Kursengagemang: händelser och gillningar per kurs

Kursengagemang

Händelser och gillningar per kurs



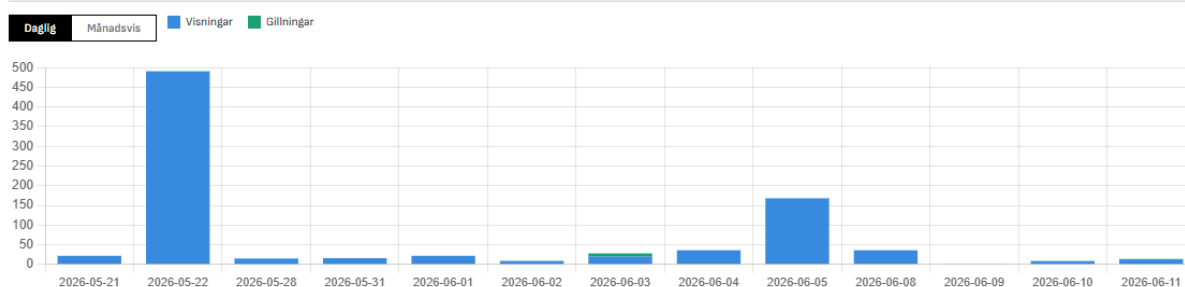
3.5 Volymutveckling över tid

Händelserna fördelades över mätperioden med en jämn aktivitet under perioden med två toppar. Ena toppen skedde vid datumet 22 maj 2026 och den andra toppen skedde vid datumet 05 juni 2026.

Figure 6 Händelser per dag, uppdelat per åtgärdstyp

Volymtrend per åtgärd

Staplade händelser per dag eller månad



3.6 Signeringssessioner och korsande beteende

Totalt registrerades 4 sessioner med minst en signeringshändelse. Av dessa hade 25% en varaktighet på över 120 sekunder, vilket indikerar att användare som skickade in formuläret i stor utsträckning tillhörde det engagerade segmentet. Av signeringssessionerna uppvisade 10% även en gillningshändelse, vilket tyder på att en minoritet av de användare som förfrågade en kurs eller lämnade feedback också aktivt signalerat intresse för befintliga kurser.

Figure 7 Signeringssessioner: varaktighetsprofil

Signeringssessioner: varaktighetsprofil

Varaktighetsgrupper för sessioner med en signeringshändelse

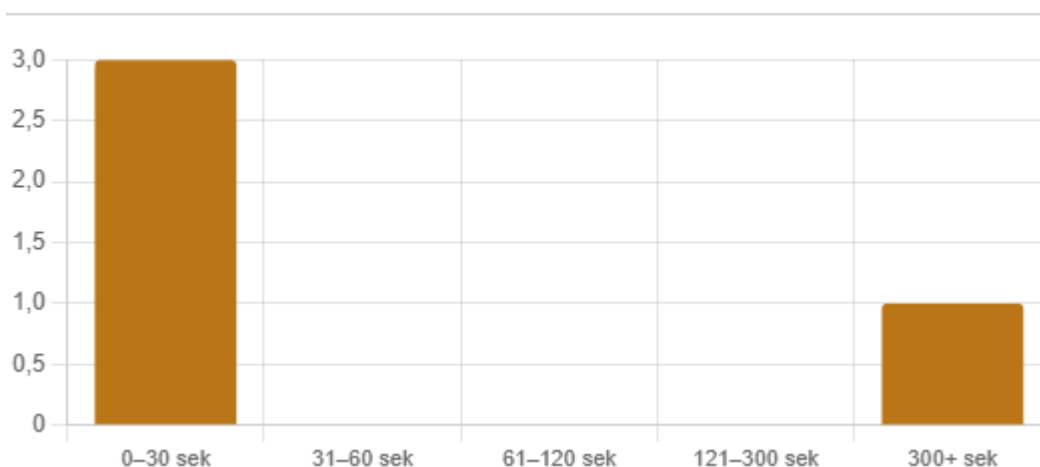
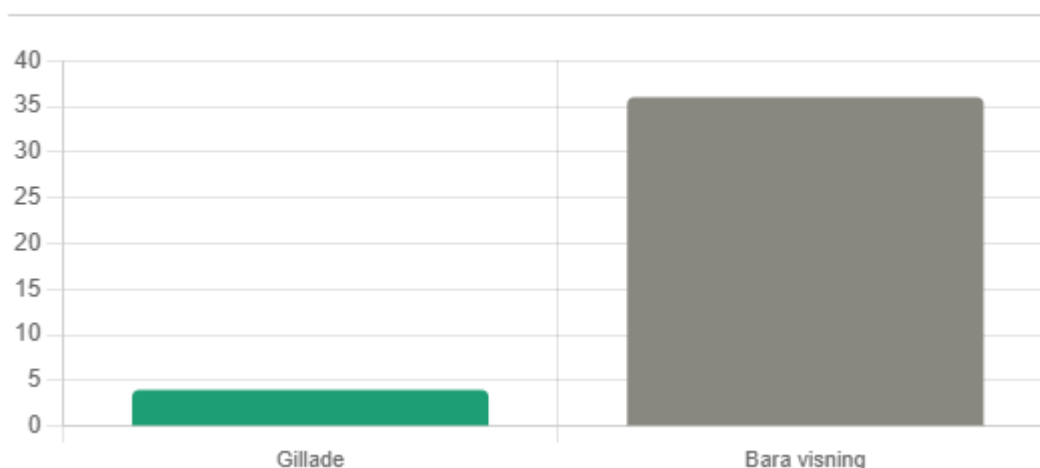


Figure 8 Kursförfrågare: korsande beteende med gillningar

Kursförfrågare — korsande beteende

Sessioner med signering: gillar de också kurser?



3.7 Testresultat

3.7.1 End-To-End

Testsviten omfattade 21 testfall fördelade på samtliga nio endpoints i analytics-API:et. Samtliga 21 tester passerade (21/21), med en total körtid på 22,3 sekunder.

Table 6 Endpoint Resultat

Endpoint	Antal tester	Resultat
POST /analytics	3	3/3
GET /analytics/test	1	1/1
GET /analytics	1	1/1
GET /analytics/path	3	3/3
GET /analytics/session/:id	2	2/2
GET /analytics/course/:id	2	2/2
GET /analytics/action/:action	3	3/3
GET /analytics/duration	3	3/3
GET /analytics/timestamp	3	3/3
Totalt	21	21/21

Testningen bekräftade att den huvudsakliga dataingången fungerar som avsett. Att giltiga händelser lagras korrekt med en server-genererad tidsstämpel oberoende av klientens indata. Att samtliga filtreringsmöjligheter (path, session, kurs, händelsetyp, varaktighet, tidsintervall) returnerar korrekta delmängder av data, och att API:et hanterar tomma träffmängder och ogiltig indata med lämpliga statuskoder i majoriteten av fallen.

Testningen identifierade även två avvikelser i den befintliga implementationen:

1. POST /analytics returnerar statuskod 500 (serverfel) istället för 400 (klientfel) när ett obligatoriskt fält, t.ex. session_id, saknas i request-body. Felet fångas av Mongoose valideringslager men klassificeras inte om till en klientfelskod.
2. Modellens AnalyticsAction-typ tillåter värdet "sign", men kontrollerns lista över giltiga värden (VALID_ACTIONS) innehåller endast "view" och "like". En händelse med action: "sign" kan därmed sparas via POST, men aldrig hämtas via GET /analytics/action/sign.

Dessa avvikelser bedöms inte påverka systemets huvudsakliga funktion i den nuvarande användningen, men bör åtgärdas för att garantera konsekvent felhantering och fullständig datatillgänglighet. Fyndet illustrerar värdet av den genomförda testningen. Den identifierade konkreta brister som inte hade upptäckts enbart genom manuell granskning av koden.

3.7.2 Stickprov

Av de 15 granskade sessionerna innehöll det ursprungliga, ej aggregerade, datasetet totalt 120 enskilda sidvisningshändelser. Av dessa saknade 19 händelser en matchande sidtyp i facit (t.ex. /insights, /consultancy, /request) och exkluderades från bedömningen. Av de återstående 101 händelserna föll endast 10 (10 %) inom det rimliga intervallet, medan 46 (46 %) flaggades som orimligt korta och 5 (5 %) som orimligt långa.

Efter att på varandra följande händelser med samma sökväg slagits samman till sammanhängande vistelser reducerades det totala antalet poster från 120 till 82 (en minskning med 32 %). Av de 65 bedömbara vistelserna föll 9 (14 %) inom det rimliga intervallet, 33 (51 %) låg utanför idealintervallet utan att nå varningsnivå, 20 (31 %) flaggades som orimligt korta och 3 (5 %) som orimligt långa. Sammanställningen redovisas i Tabell 7.

Table 7 Stickprov: andel sidvisningar/vistelser per bedömningskategori, ej aggregerat vs. aggregerat

Mått	Ej aggregerat (n = 101 bedömda)	Aggregerat (n = 65 bedömda)
Inom rimligt intervall	10 (10%)	9 (14%)
Utanför ideal, ej flaggad	40 (40%)	33 (51%)
Flaggad: för kort	46 (46%)	20 (31%)
Flaggad: för lång	5 (5%)	3 (5%)

Aggregeringen minskade andelen händelser flaggade som orimligt korta med 15 procentenheter, vilket stödjer hypotesen att en betydande del av de som ursprungligen flaggades lågt berodde på att en sammanhängande vistelse styckats upp i flera separata loggposter, snarare än att systemet felaktigt registrerade extremt korta besök.

Aggregeringen synliggjorde samtidigt tre vistelser på startsidan som, efter sammanslagning, klart översteg den övre varningsgränsen (780, 854 respektive 584 sekunder). Dessa uppstod genom summering av flera på varandra följande händelser på samma sida och indikerar antingen genuint lång inaktivitet eller flikbyte under besöket, eller en brist i hur varaktigheten återställs mellan

separata händelser på samma sida — en möjlig konsekvens av den begränsning i visibilitychange-hanteringen som beskrivs i avsnitt 2.7.

Det är dock viktigt att betona att dessa siffror bygger på ett mycket begränsat underlag: 15 sessioner ur en total population på 44, insamlade under en kort betaperiod med ett fåtal aktiva testanvändare. Med ett så litet stickprov kan enskilda avvikande sessioner (exempelvis sessioner med ovanligt lång inaktivitet) få oproportionerligt stort genomslag på de sammanställda procentandelarna, och resultaten bör därför tolkas som preliminära indikationer på mönster snarare än statistiskt säkerställda slutsatser om systemets generella träffsäkerhet. En upprepning av stickprovet mot ett större och mer varierat dataunderlag, gärna efter en längre insamlingsperiod med fler faktiska besökare, skulle ge en mer tillförlitlig bild av hur väl de loggade varaktighetsvärdena speglar verkligt användarbeteende.

4. DISKUSSION

Systemet implementerades i enlighet med den ursprungliga planen och uppfyllde det grundläggande syftet — att samla in, lagra och visualisera användarbeteende på Lindcodes webbplats utan att förlita sig på externa analytics-plattformar. Att hela kedjan från frontend-händelse till databasdokument fungerade som ett egenutvecklat system visar att denna typ av lösning är tekniskt genomförbar inom ramen för den här studien.

Systemets nytta som beslutsunderlag

Kombinationen av passiva sidvisningar, aktiva gillningar och inskickade formulär ger en grundläggande men nyanserad bild av användarintresset. En hög visningsfrekvens på en kurssida signalerar inte nödvändigtvis starkt intresse, en gillning är en tydligare intentionssignal. När dessa datapunkter analyseras tillsammans, och kompletteras med kursförfrågningsformulärets data, uppstår ett mer användbart beslutsunderlag än vad endera källan hade kunnat ge på egen hand. I det avseendet svarssystemet mot den ursprungliga frågeställningen.

Det är dock viktigt att vara ärlig med de begränsningar som följde av tidspressen. Mätperioden var relativt kort och systemet trafikerades under betafas, vilket innebär att datamängden inte är representativ för den verkliga trafiken. Med en längre datainsamlingsperiod och fler aktiva användare hade det exempelvis varit möjligt att identifiera trender över tid, jämföra kursers engagemangsutveckling vecka för vecka eller segmentera beteendemönster baserat på ingångssida.

Tekniska begränsningar och möjliga förbättringar

En central begränsning är att systemet är applikationsbaserat snarare än serverbaserat. Detta innebär att händelser som inträffar utan att JavaScript körs, exempelvis vid direkta serveranrop

eller vid tidiga avhopp, inte registreras. En serverbaserad lösning, exempelvis via en omvänd proxy som Traefik eller Caddy, skulle komplettera detta och fånga ett mer fullständigt trafikmönster. Varaktighetsmätningen baseras på visibilitychange-händelsen, som fungerar tillförlitligt i de flesta moderna webbläsare men kan bete sig inkonsekvent i vissa mobilwebbläsare. Scroll-djup och hur stor andel av sidan en användare faktiskt läst, exempelvis huruvida man scrollat förbi 50 % av innehållet, är kompletterande mätvärden som skulle ge en mer gradvis bild av engagemanget utan att kräva stora grundläggande förändringar i systemets befintliga arkitektur. Systemet saknar också geografisk segmentering. Att separera trafik per geografiskt område via geolocation skulle möjliggöra analys av om intresset för specifika kurser varierar regionalt — information som kan vara värdefull vid beslut om marknadsföring och kurslansering.

Säkerhet och skalbarhet

I sin nuvarande form saknar systemet en rate-limiter på API-endpointen, vilket gör det sårbart för oavsiktlig eller avsiktlig datapumping. En rate-limiter bör implementeras innan systemet exponeras för bredare publik trafik. Vid ökad belastning kan en load-balancer och eventuellt ett Redis-baserat cachningslager för sessionsdata bli nödvändigt för att bibehålla prestanda. Frågan om huruvida den insamlade data bör klassificeras säkerhetsmässigt är också relevant. Även om systemet i nuläget inte samlar in personuppgifter — UUID:n per session är anonymiserade och raderas vid flikstängning — bör en policy för datalagringstider och åtkomsträttigheter till admin-dashboarden formaliseras.

Separering av analysansvar

En intressant designfråga som uppstod under projektet är hur man bäst delar upp analysansvaret mellan externa verktyg och det egenutvecklade systemet. Externa verktyg som Google Analytics eller Plausible lämpar sig väl för övergripande trafiktrender, konverteringsanalys och demografiska data, medan ett egenutvecklat system, som det som byggts här, kan samla in mer domänspecifik information som externa verktyg inte stödjer, exempelvis gillningar kopplade till specifika kurs-ID:n eller sessionsövergripande beteendemönster. En hybrid-strategi, där dessa ansvar separeras medvetet, framstår som det mest praktiska tillvägagångssättet för ett B2C EdTech-företag på lång sikt.

Reflektion kring stickprovets tillförlitlighet

Stickprovets resultat bör inte tas som en fullt tillförlitlig bild av systemets träffsäkerhet. Webbplatsen hade begränsad trafik under mätperioden, vilket gör underlaget litet och inte nödvändigtvis representativt för normal drift.

Att en varaktighet flaggats som för kort eller för lång betyder inte automatiskt att mätningen eller besökarens beteende var avvikande. Det kan lika gärna bero på att sidan vid tillfället saknade tillräckligt med innehåll för att motivera en längre vistelse. Facit utgår från sidans avsedda syfte, inte dess faktiska innehållsmängd, vilket stickprovet inte fångar.

Med ett så litet urval — 15 av 44 sessioner — kan enskilda avvikande observationer påverka procentandelarna kraftigt utan att spegla en verklig trend. Resultaten bör därför läsas som indikativa mönster, inte statistiskt stabila slutsatser.

Sammantaget är detta en förenklad, första version av valideringsmetoden. Inför en mer långsiktig datainsamling bör den expanderas med ett större urval, hänsyn till faktisk innehållsmängd per sida och uppföljning över längre tid, för ett mer robust underlag.

Reflektion kring end-to-tend testningen

Även om samtliga 21 testfall passerade bör detta inte tolkas som ett bevis på att systemet är fullständigt tillförlitligt. Testerna täcker enbart backend-API:et. Ingenting testar om frontend-skripten faktiskt skickar rätt data vid rätt tillfälle, exempelvis om `sendBeacon()` levererar konsekvent i alla webbläsare eller om `visibilitychange` fungerar som avsett på mobila enheter. Dessa är kända begränsningar som diskuteras i rapporten, men de har aldrig faktiskt testats. Den identifierade "sign"-buggen har dessutom en konsekvens som inte följts upp. Eftersom en sådan händelse inte kan hämtas via GET är det oklart hur signeringsdata i resultatkapitlet togs fram, vilket bör erkännas som en osäkerhet snarare än lämnas obesvarat.

Testerna kördes också mot en isolerad, tom minnesdatabas, vilket inte säger något om hur systemet hanterar samtidiga skrivningar eller större datamängder i en verklig produktionsmiljö. Slutligen visar ett grönt testresultat bara att koden gör det den är skriven för att göra. Den visar inte att den bakomliggande logiken, exempelvis vilka fält som är obligatoriska eller vilka statuskoder som är korrekta, är rätt utformad från grunden.

5. Slutsats

Studien besvarar sin grundläggande frågeställning genom att visa att en egenutvecklad feedback-funktion, byggd på Astro.js, Node.js/Express och MongoDB, kan fungera som ett komplett system för att samla in och visualisera användarintresse på en B2C EdTech-webbplats. Genom att särskilja passiv aktivitet och aktiva intressesignaler, och genom att presentera detta i ett dashboard, har studien praktiskt demonstrerat att ett sådant system kan generera data som är direkt tolkningsbar i ett affärssammanhang, exempelvis genom att peka ut vilka kurser som väcker starkast engagemang i förhållande till sin exponering.

Som beslutsunderlag bör systemet i sin nuvarande form ses som en första, fungerande grund snarare än ett färdigt verktyg. Dess verkliga värde ligger inte i de enskilda siffrorna från denna korta testperiod, utan i att det etablerar en infrastruktur som Lindcode kan fortsätta mata med data över tid. Ju längre systemet är i drift och ju fler användare som interagerar med det, desto mer tillförlitligt blir det underlag det genererar för att prioritera mellan utbildningsprodukter.

Studien visar därmed att frågan inte primärt handlar om huruvida ett egenutvecklat system kan ersätta etablerade analyticsverktyg, utan om vilken roll det kan spela vid sidan av dem. För Lindcodes del innebär detta att den här typen av lösning är mest meningsfull som ett komplement, riktat mot just de frågor som är specifika för verksamheten och som generella verktyg inte besvarar. Med detta som utgångspunkt har studien lagt en konkret och vidareutvecklingsbar grund för hur datadrivna produktbeslut kan stödjas inom ett mindre EdTech-företag.

6. KÄLLFÖRTECKNING

- "Data Collection". Åtkomstdatum 05 maj 2026.
https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dctopic.html.
- "Data Collection". Åtkomstdatum 07 maj 2026.
https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dctopic.html.
- "How Much Data Can Be Collected? – European Commission". Åtkomstdatum 06 maj 2026.
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/rules-business-and-organisations/principles-gdpr/how-much-data-can-be-collected_en.
- "Integritetsskyddsmyndigheten | IMY". Åtkomstdatum 13 maj 2026.
<https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/>.
- NE. "NE, Kvalitativ metod". Åtkomstdatum 09 maj 2026.
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-metod>.
- "NE, Kvantitativ metod". NE, 18 maj 2026.
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantitativ-metod>.
- "Passive data collection on Reddit: a practical approach – Tiago Rocha-Silva, Conceição Nogueira, Liliana Rodrigues, 2024". Åtkomstdatum 06 maj 2026.
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17470161231210542>.